Eliminarea zgomotului în imagistica bazata pe calciu

Gorea Sabin-Gabriel, Lionte Eduard-Iulian
Facultatea de Automatica si Calculatoare

Abstract

Scopul acestui proiect este de a elimina zgomotul din înregistrările obținute prin imagistica bazată pe calciu.

Pentru asta ne-am folosit de o rețea neuronală self supervised de tip Unet. Pentru a utiliza caracterul volumetric al înregistrărilor medicale rețeaua primește mai multe cadre excluzând cadrul tintă.

Pentru evaluarea perfomantelor cât și pentru afișarea rezultatului procesării am creat scripturi python. Modelul a crescut raportul semnal-zgomot și contrastul imaginii față de datele de intrare cu pierderi minime ale semnalului original.

Introducere

Imagistica bazată pe calciu este una dintre principalele metode pentru studierea activității neuronale,însă,este puternic afectată de zgomot, mai ales când se înregistrează la rate mari de cadre. Drept urmare nu putem să obținem o imagine "Ground truth". Din aceasta cauză am ales o metodă de antrenare Self-Supervised.

Proiectul se inspiră din DeepCAD, dar utilizează un model 2D UNet pentru a se încadra în resursele hardware disponibile. Totuși, ne folosim de caracterul volumetric al înregistrărilor prin furnizarea unui set de cadre în loc de a folosi doar un cadru.

Metode

Setul de date utilizat în acest proiect este setul de date de la DeepCAD ce constă într-un fișier de tip .tiff ce cuprinde 6000 de cadre.

Rețea neuronală este de tip Unet cu 4 straturi. Aceasta primește ca intrare cadrele adiacente, excluzând cadrul curent pentru a preveni învățarea zgomotului.

Pentru a evalua și prezenta rezultatele obținute, am scris 2 programe Python. Primul este o interfață grafică folosind PyQt6, care permite vizualizarea comparativă fișierului original față de cel procesat iar al doilea este un script dedicat calculului metricilor de performanță

Metrici

Metricile folosite pentru a testa performanța modelului sunt:

SNR (Signal-to-Noise Ratio): Măsoară raportul dintre semnal și zgomot. O valoare SNR mare indică o prezență a zgomotului mică.

CNR (Contrast-to-Noise Ratio): Arată cât de bine se distinge semnalul de calciu față de fundalul zgomotos. O valoare mare reprezintă un contrast mai bun și o vizibilitate mai bună a punctelor de semnal.

Semnalul rezidual: Măsoară cât semnal s-a pierdut după procesare. Valoarea 0 reprezintă un semnal complet păstrat, iar valori mai mari indică pierderi de intensitate.

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{global}} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{\mu_{\mathrm{signal}}}{\sigma_{\mathrm{background}}}\right)$$

$$CNR = \frac{\left|\mu_{\mathrm{signal}} - \mu_{\mathrm{background}}\right|}{\sigma_{\mathrm{background}}}$$

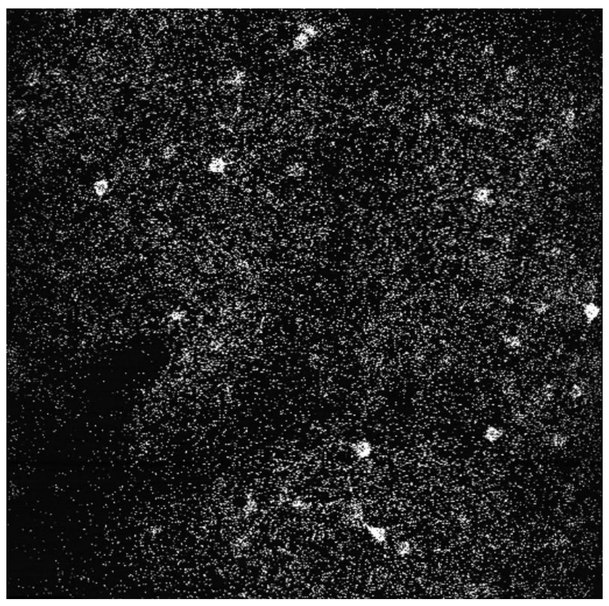
$$\text{Signal Leakage} = 1 - \frac{\mu_{\text{denoised signal}}}{\mu_{\text{noisy signal}}}$$

Concluzie

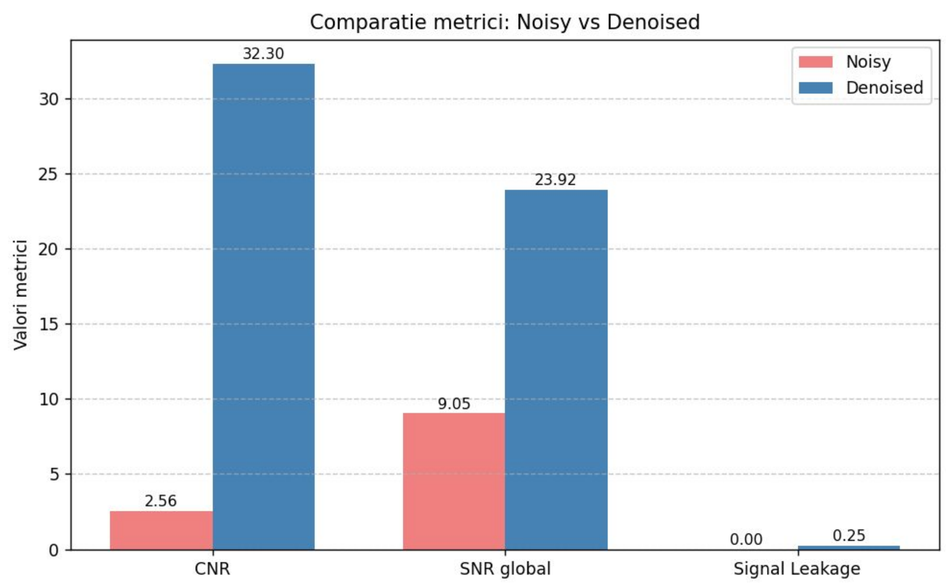
Modelul elimină zgomotul și păstrează calitatea imaginii.

Folosește contextul temporal, pus în evidență de cadrele adiacente, oferind rezultate fără seturi mari de date sau etichetare manuală.

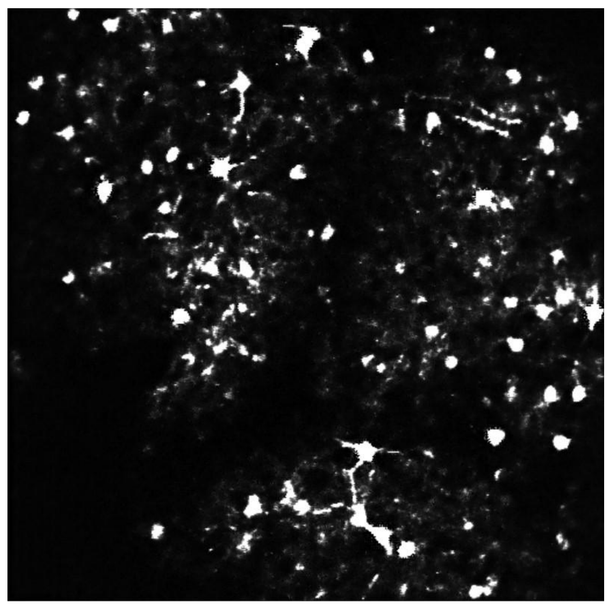
Metricile arată o îmbunătățire a SNR-ului și CNR-ului, păstrând în același timp semnalul de calciu neuronal.



Imagine afectata de zgomot



Grafic Comparatie Valori Metrici



Imagine dupa procesare

Contact

Gorea Sabin-Gabriel
Lionte Eduard-Iulian
Facultatea de Automatica si Calculatoare
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi"

References

1. Xinyang Li, Guoxun Zhang, Jiamin Wu, Yuanlong Zhang, Zhifeng Zhao, Xing Lin, Hui Qiao, Hao Xie, Haoqian Wang, Lu Fang, Qionghai Dai - Reinforcing neuron extraction and spike inference in calcium imaging using deep self-supervised denoising
2. Shivesh Chaudhary, Sihoon Moon, Hang Lu - Fast, efficient, and accurate neuro-imaging denoising via supervised deep learning
3. Hongdong Zhang, Zhiqiang Xu, Ningbo Chen, Fei Ma, Wei Zheng, Chengbo Liu, and Jing Meng - Simultaneous removal of noise and correction of motion warping in neuron calcium imaging using a pipeline structure of self-supervised deep learning models
4. Yiqun Wang, Yuanjie Gu, Jianping Wang, Ang Xuan, Cihang Kong, Wei-Qun Fang, Dongyu Li, Dan Zhu, Fengfei Ding, Biqin Dong - Real-time self-supervised denoising for high-speed fluorescence neural imaging
5. Chenxi Ma, Weimin Tan, Zhaohui Zhou, Bo Yan - Spatiotemporal-Aware Self-Supervised Fluorescence Microscopy Image Denoising

© Poster Template by Genigraphics® 1.800.790.4001 www.genigraphics.com